ஆரம்பிக்கிறது. உமிழ்நீர் என்பது உமிழ்நீர் சுரப்பிகளால் சுரக்கப்படும் ஒரு திரவம். இதில் உமிழ்நீர் அமிலம் உள்ளது. இந்த நொதி உணவில் உள்ள ஸ்டார்ச்சை செரிக்க ஆரம்பிக்கிறது. உமிழ்நீரில் உள்ள மியூக்கஸ் (Mucus) உணவை வழவழப்பாக்குகிறது. மேலும் உமிழ்நீரில் உள்ள நைட்ரஜன் கார்பனேட் கார ஆல்கஹாலை கொடுத்து அமைலேஸை (Amylase) வேலை செய்ய வைக்கிறது.

செரிமானம் (Digestion)

செரிமானம் என்பது உணவில் உள்ள பெரிய கரையாத மூலக்கூறுகள். சிறிய நீரில் கரையக்கூடிய மூலக்கூறுகளாக முறிந்து, உடைந்து இரத்தத்தில் உள்ள பிளாஸ்மாவால் உறிஞ்சப்படுவது செரிமானம் எனப்படும். செரிமானம் சிதைமாற்ற முறிதல் (catabolism) இயந்திர மற்றும் வேதியியல் செரிமானம் என்று இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது.

இயந்திர செரிமானம் என்பது பெரிய உணவு துண்டுகள் செரிமான மற்றும் உமிழ்நீர் நொதிகளால் சிறு சிறு துண்டுகளாக படிப்படியாக உடைவது ஆகும். இரசாயன அல்லது வேதியல்செரிமானம் என்பது உடைந்த உணவுகள் உடலுக்கு தேவையான பயன்படுத்தக் கூடிய சிறிய மூலக்கூறுகளாக செரிமான நொதிகளால் மாற்றப்படுவது ஆகும்.

உறிஞ்சுதல் (Absorption)

95% சதவீத ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சும் செயல்பாடு சிறுகுடலில் நடைபெறுகிறது. தண்ணீர் மற்றும் கனிமங்கள் (Minerals) இரத்தத்தில் இருந்து அகத்துறிஞ்சல் (reabsorbed) செயல்பாடு மூலம் பெருங்குடலில் நடைபெறுகின்றது.

செரிமான மண்டலத்தில் வரும் நோய்கள்

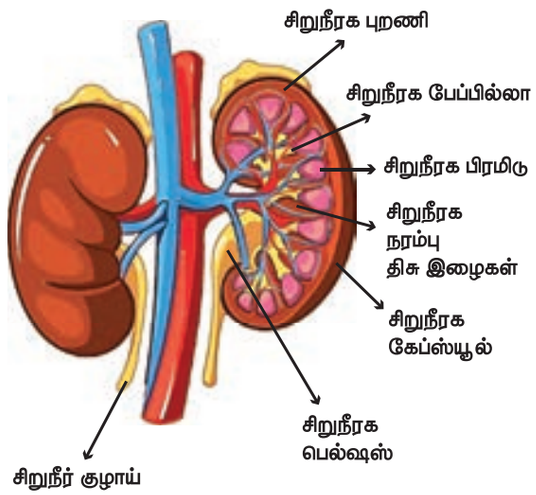
- விஷம் குடித்தல் (Poisoning)
- வயிற்றுப்போக்கு (Diarrhoea)
- மலச்சிக்கல் (Constipation)
- குடலுறுப்பு அழற்சி (Diverticulitis)
- இரைப்பை அமில பின்னோட்ட நோய் (Gastric Acid Reflux)
- வயிற்றுப்புண் (Peptic Ulcer)
- பித்தக்கற்கள் (Cholelithiasis)
- கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி (Cirrhosis of liver)
- மஞ்சள் காமாலை (Hepatitis)
- குடல் அழற்சி (Colitis)
- எரிச்சல் கொண்ட குடல் நோய் (Irritable Bowel Syndrome)
- குடல் புற்றுநோய் (Cancer in any place)

1.7. சிறுநீரகம் அமைப்பு (Urinary System)

முன்னுரை:

சிறுநீரக அமைப்பில் சிறுநீரகம், சிறுசீர்குழாய், சிறுநீர்ப்பை, மற்றும் சிறுநீர்ப்புறவழி போன்ற உறுப்புகள் உள்ளன. இந்த அமைப்பின் முக்கிய நோக்கம் உடலில் உள்ள அதிகப்படியான நீரை வெளியேற்றுதல், இரதத்தின் அளவு மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தின் அளவையும் சீராக்குதல், இரத்தத்தில் PH மற்றும் தாதுஉப்புகளின் அளவை கட்டுப்படுத்துதல், ஒழுங்குபடுத்துதல் போன்றவையாகும்.

சிறுநீரக அமைப்பின் பாகங்கள்



- சிறுநீரகம்
- சிறுநீர் குழாய்கள்
- சிறுநீர்ப்பை
- சிறுநீர்ப்புறவழி
- சிறுநீரகம்

சிறுநீரகங்கள் அவரை விதை வடிவத்தில் இரண்டு பக்கமும் அமைந்துள்ள ஆகும். இவை மேல் வயிற்றுப் பகுதியில் இரைப்பை மற்றும் கல்லீரலுக்கு நெருக்கமாக அமைந்துள்ளது. சிறுநீரகத்தின் இரண்டு முக்கிய அடுக்குகள்,சிறுநீரக அகணி மற்றும் சிறுநீரக புரணி. அகணி சிறுநீரகத்தின் உள்புறமும், புறணி சிறுநீரகத்தின் வெளிப்புறம் அமைந்துள்ளது. சிறுநீரகம் மில்லியன் கணக்கான நெஃப்ரான்களால் (nephron) ஆனவை. இவை தான் சிறுநீரகத்தின் முதன்மை செயல்பாட்டு அலகு.

Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd 22 05-03-2020 16:02:41